+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnels Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Agenda

- Présentation(s)
  Instructeur, participants

- Objectifs et organisation de la session

Tous droits réservés ©Adlere

Agenda

- Introduction à l'écosystème Ansible
- Mise en œuvre et utilisation
- Inventaires, fichier de configuration
- Variables
- Structures des playbooks
- Modules usuels
- Rôles
- BONUS (Collections ? …)

Tous droits réservés ©Adlere

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

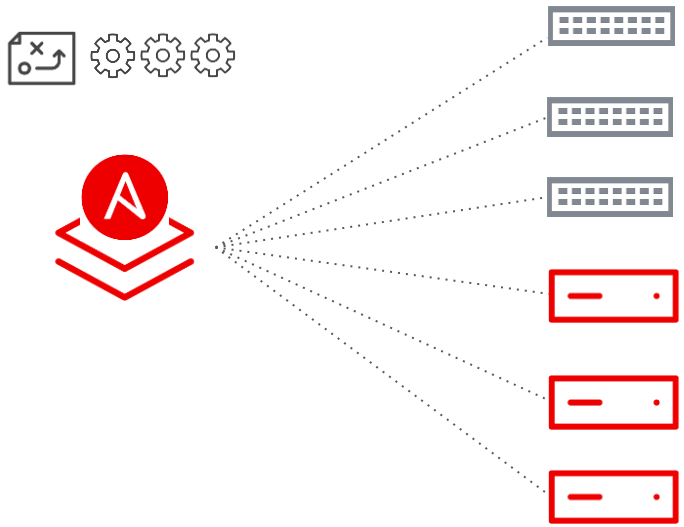
Introduction à l'écosystème Ansible

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Présentation Ansible

- 2012 (Michael de Haan ➔ Cobbler), disponible via Ansible Inc., rachetée par Red Hat en 2015
- Ansible est un *langage d'automatisation* pour déployer une infrastructure d'application informatique décrite dans des fichiers texte (playbooks)
- Ansible est aussi un *moteur d'automatisation* qui exécute des playbooks Ansible
- peut s'adapter à de nombreux workflows et environnements, grâce à de multiples modules et ses capacités d'extension

Ansible infrastructure de base



Linux / Windows / Appareils réseau / Points d'accès API

Tous droits réservés ©Adlere

Fonctionnement Ansible

2 grandes caractéristiques

Idempotence

Agentless

** limitations may apply*

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible, cas d'usage

- Provisionnement de système : configuration initiale avec comptes, systèmes de fichiers, paramètres noyau, …
- Configuration : application de règles de configuration (changement de DNS, NTP, …)
  exploitation système récurrente
- Déploiement d'applications
  - installation / mise en œuvre des prérequis (utilisateurs, variables, répertoires, …)
  - déploiement des paquetages logiciels
  - paramétrage applicatif (fichiers de configuration applicatifs)
- Gestion applicative : traitements batch, sauvegardes, run applicatif
- Orchestration : coordonner de la configuration sur des systèmes multi-tier
- Remédiation : quand des écarts sont détectés (paramètres noyau, sécurité, …)
- Sécurisation : déploiement de règles de sécurité
- Chaînes CI/CD (invocation d'Ansible depuis .gitlab-ci.yml)

Tous droits réservés ©Adlere

Les composants Ansible

Ansible et outils Ansible

Suite d'outils en ligne de commande
Quelques interfaces graphiques

Le système où sont exécutés les outils; peuvent tourner dans un conteneur

Nœud de contrôle

Nœud(s) géré(s)

Systèmes cibles des opérations; Linux, Windows, autre OS, périphériques réseau, …

Liste des cibles avec informations et paramètres les concernant

Inventaire

Fichier de configuration

Paramètres de fonctionnement des outils Ansible

Play : ensemble de tâches et de directives
tâche : plus petite unité de travail
handlers : tâches spéciales qui se manifestent quand un changement est détecté

Playbook

Tous droits réservés ©Adlere

Les composants Ansible

Modules

Le code ou les binaires qu'Ansible recopie et exécute sur chaque cible pour accomplir les actions d'une tâche

Plugins

Programmes en Python étendant les fonctionnalités d'Ansible. Peuvent porter sur la façon dont Ansible se connecte à des cibles (plugins de connexion), manipule les données (plugins de filtre) ou modifient ce qui s'affiche sur la console (plugins de callback / retour)

Rôles

Playbooks packagés pour être ré-utilisables les et partageables

Collections

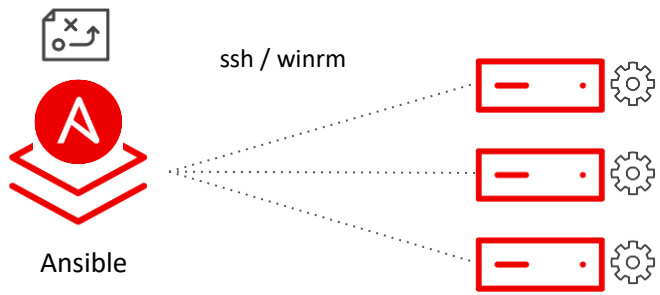
Format pour distribuer du contenu Ansible (playbooks, roles, modules, plugins, …). On les installe généralement depuis le site galaxy.ansible.com

Environnements d'exécution

Image de conteneurs dans laquelle s'exécute un playbook et toutes ses dépendances (modules Pythons, collections, commandes systèmes, …)

Tous droits réservés ©Adlere

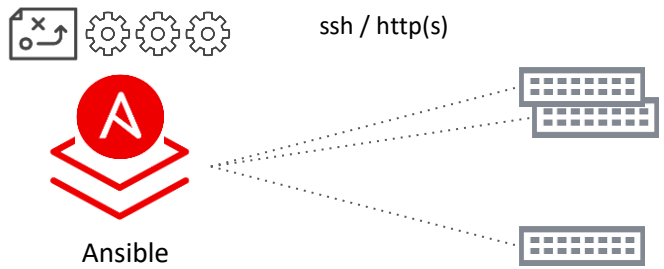
Le code du module est copié sur le nœud géré, exécuté, puis supprimé.



cibles Linux / Windows

Exécution à distance

Le code du module est exécuté localement sur le nœud de contrôle.



Appareils réseau / Points d'accès API

Exécution Locale

2 grands modes de fonctionnement

Tous droits réservés ©Adlere

Packaging Ansible actuel

outils CLI

```
ansible
ansible-playbook
ansible-inventory
ansible-galaxy
ansible-vault
ansible-config
ansible-console
ansible-doc
ansible-pull
ansible-test
```

ansible-core
~ 62M

amazon arista awx
azure check_point chocolatey
cisco cloud cloudscale_ch
community cyberark dellemc
f5networks fortinet google
grafana hetzner ibm
ieisystem infinidat infoblox
inspur junipernetworks kaytus
kubevirt lowlydba microsoft
netapp netapp_eseries netbox
ngine_io openstack ovirt
purestorage redhat sensu
splunk telekom_mms theforeman
vmware vultr vyos wti

Ansible Community Package
"batteries included"
~ 500M

collections liées à un constructeur / éditeur

Ansible Community Package Release	Core version dependency
13.0.0	2.20
12.x Changelogs	2.19
11.x Changelogs	2.18
10.x Changelogs	2.17
9.x Changelogs	2.16

2 versions disponibles

Tous droits réservés ©Adlere

Changement de packaging

ansible 2.9:

- oct 2019
- Packaging ansible = des ~~centaines~~ milliers de modules, environ 12 000 fichiers

ansible >=2.10:

- la plupart des modules inclus avec Ansible ont été supprimés
- ils sont répartis / éclatés dans un certain nombre de collections
- Ansible décliné en deux distributions / packaging
  - ansible-base ➔ ansible-core à partir de 2.11
  - Ansible Community Package
- chaque package a un versioning distinct

How to name things in Ansible-land? Ansible Core, AAP, the Ansible Community Package and the rest of the ecosystem

Project Discussions awx galaxy-ng ansible-core documentation community-wg ansible-lint ansible community ecosystem

Jun 2024

Leo Leo Gallego Community Team 1 Jun 2024

I mentioned this topic in the Matrix room for the Ansible Community Working Group and it was brought up that the Forum might be a better place to have the discussion and I agree.

It is widely known among Ansible developers, contributors and users that "Ansible" can mean many things, depending on the context. However, this is not evident to all users.

To name a few examples of what "Ansible" might refer to:

1. ansible-core (formerly ansible and ansible-base as well)
2. Red Hat Ansible Automation Platform (AAP)
3. Ansible Community Package (ansible-core + selected collections = also known as "Batteries Included Ansible").
4. Ansible the language (YAML)
5. Ansible as the "upstream Ecosystem", when refering to all the projects (ansible-core, Ansible AWX, Ansible Galaxy, Ansible Lint, Ansible Builder, etc.)

1 / 8
Jun 2024

Jun 2024

Lien

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Versioning ansible-core

- Notation ansible-core X.Y.Z

- pas SemVer, historique
  - le X n'introduit aucune garantie ou pas de rétro-compatibilité, en rapport avec l'architecture interne du produit
- Y mis à jour à chaque release majeure, environ 2 fois par an
  - se référer au "Porting guides" du site de documentation Ansible sur la porté des modifications introduites
- Z : en rapport avec les fixes de bugs ou de sécurité d'une version majeure

Règles générales :
- 0-6 months après release : fixes de bugs et sécurité
- 6-12 months après release : bugs critiques et sécurité
- 12-18 months après release : fixes de sécurioté uniquement

Tous droits réservés ©Adlere

Pré-requis ansible

- Noeud de contrôle vs nœud géré (control node / managed node)

- https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/release_and_maintenance.html#ansible-core-support-matrix

Version	Support	End Of Life	Control Node Python	Target Python / PowerShell
2.20	GA: 03 Nov 2025 Critical: 18 May 2026 Security: 02 Nov 2026	May 2027	Python 3.12 - 3.14	Python 3.9 - 3.14 PowerShell 5.1
2.19	GA: 21 July 2025 Critical: 03 Nov 2025 Security: 18 May 2026	Nov 2026	Python 3.11 - 3.13	Python 3.8 - 3.13 PowerShell 5.1
2.18	GA: 04 Nov 2024 Critical: 19 May 2025 Security: 03 Nov 2025	May 2026	Python 3.11 - 3.13	Python 3.8 - 3.13 PowerShell 5.1
2.17	GA: 20 May 2024 Critical: 04 Nov 2024 Security: 19 May 2025	**EOL** Nov 2025	Python 3.10 - 3.12	Python 3.7 - 3.12 PowerShell 5.1

Tous droits réservés ©Adlere

Inventaire et fichier de configuration

Inventaire

- souvent un fichier texte avec une liste de cible et des informations de connexion
- On peut ajouter des variables spécifiques à chaque groupe ou chaque hôte.

```
[web]
web-dmz ansible_host=10.42.0.2
appserver01.exemple.org

[db]
postgres01.exemple.org
postgres01.exemple.org
```

```
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = user
```

Fichier de configuration

- Fichier texte au format .ini, organisé en blocs
- Définit le fonctionnement et des paramètres par défaut d'Ansible
- Certains paramètres peuvent être redéfinis dans l'inventaire

Tous droits réservés ©Adlere

Playbook

play

```yaml
---
- name: Installe et démarre Apache
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    - name: Installation Apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: tree
        state: latest

    - name: Génère index.html
      ansible.builtin.template:
        src: index.html.j2
        dest: /www/html/index.html

    - name: Démarre httpd
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: started
```

en-tête

modules

paramètres de module

tâches

Tous droits réservés ©Adlere

Lancer un playbook

De nombreuses options de configuration

```
$ ansible-playbook ./install_software.yml [nombreuses options]

$ ansible-navigator run install_software.yaml [nombreuses options]
```

Commande	Fonction
`ansible`	exécuter un module simple
`ansible-playbook`	exécuter un playbook
`ansible-inventory`	visualiser un inventaire
`ansible-doc`	afficher la documentation d'un module, plugin, …
`ansible-config`	visualiser un/des paramètres de configuration
`ansible-navigator`	Combine plusieurs commandes précédentes, tout en permettant d'exécuter des playbooks dans un environnement d'exécution donné. S'installe à part.

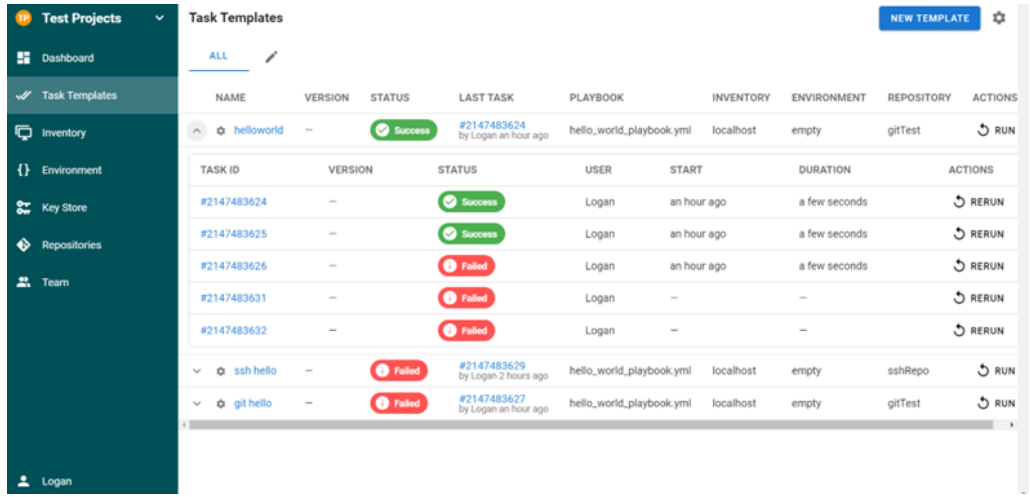
Tous droits réservés ©Adlere

Exemples d'interfaces graphiques

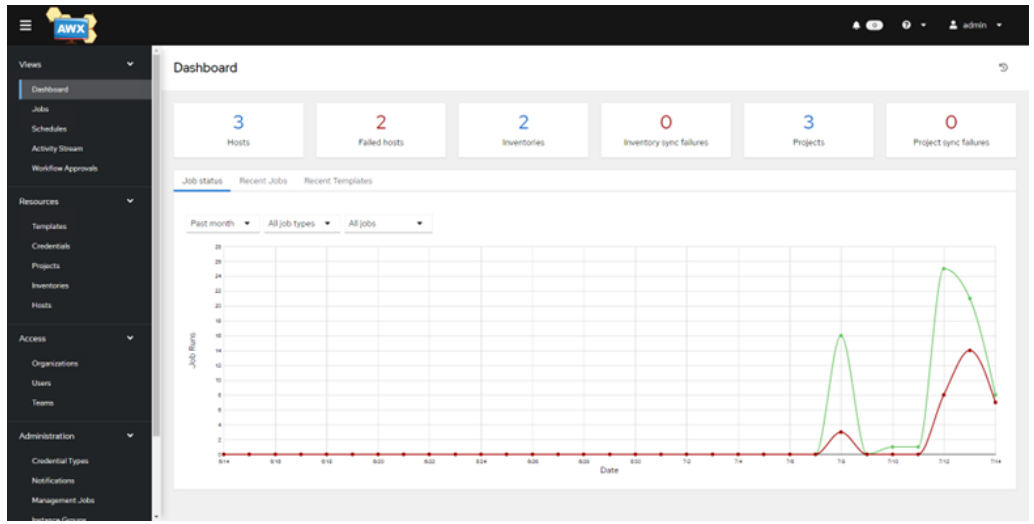
- Rundeck (https://docs.rundeck.com/docs/)
- Ansible forms (https://ansibleforms.com/)
- Semaphore (https://www.semui.co/)
- GitLab CI / gitlab-runner

- Ansible AWX (https://github.com/ansible/awx)
  - CIQ Ascender Automation https://ciq.com/products/ascender/
  - Oracle Linux Automation Manager https://docs.oracle.com/en/learn/olam-quick-start/index.html
  - CapGemini Intelligent Automation Platform

- Red Hat Ansible Automation Platform https://www.redhat.com/en/technologies/management/ansible



Semaphore



AWX

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Installer Ansible

- En tant que composant de la distribution Linux
  - RHEL < 8.6 : repo ansible-2-for-rhel-8-x86_64-rpms (https://access.redhat.com/articles/3174981)
  - RHEL 8.6 et + (https://access.redhat.com/articles/6393361) :
    - dépôt RH8 AppStream ou les référentiels Automation Platform de RedHat
  - Debian-like : apt-get install ansible-core ou apt-get install ansible
- En tant que module Python :
  - téléchargement / installation via pip3, eg python3 -m pip install ansible-core
    - préférablement dans un venv
- Code source à partir du dépôt Git du projet
  - https://github.com/ansible
- Depuis une image de conteneur
  - "development environment"
  - on peut le fabriquer soi-même
  - pour utiliser avec AWX et AAP, on a des environnement d'exécution
    - communautaire ou fourni par Red Hat

Tous droits réservés ©Adlere

Documentation

Généralités | Ressources | Installation

Ansible Community Documentation

BLOG ANSIBLE COMMUNITY FORUM

Ansible

latest

Search docs

ANSIBLE GETTING STARTED

Getting started with Ansible

Getting started with Execution Environments

INSTALLATION, UPGRADE & CONFIGURATI

Installation Guide

Ansible Porting Guides

USING ANSIBLE

Building Ansible inventories

Using Ansible command line tools

Using Ansible playbooks

Protecting sensitive data with Ansible vault

Using Ansible modules and plugins

Using Ansible collections

Using Ansible on Windows and BSD

Ansible tips and tricks

CONTRIBUTING TO ANSIBLE

/ Ansible Documentation

This is the **latest** (stable) Ansible community documentation. For Red Hat Ansible Automation Platform subscriptions, version details.

Ansible Documentation

Welcome to Ansible community documentation! This documentation covers the version of Ansible noted in the upper l page. We maintain multiple versions of Ansible and of the documentation, so please be sure you are using the version c that covers the version of Ansible you're using. For recent features, we note the version of Ansible where the feature w

Ansible releases a new major release approximately twice a year. The core application evolves somewhat conservativel language design and setup. Contributors develop and change modules and plugins, hosted in collections, much more q

Ansible getting started

- Getting started with Ansible
  - Introduction to Ansible
  - Start automating with Ansible
  - Building an inventory
  - Creating a playbook
  - Ansible concepts
- Getting started with Execution Environments
  - Introduction to Execution Environments
  - Setting up your environment

https://docs.ansible.com/ansible/latest/

Tous droits réservés ©Adlere

Forums Ansible Community

Généralités | Ressources | Installation

ANSIBLE COMMUNITY

Sign Up | Log In

- Topics
- Groups
- Community Events
- Open Polls
- More

- Categories
  - News & Announcements
  - Get Help
  - Project Discussions
  - Events
  - Social Space
  - International Communities
  - Forum Guide & Feedback
  - All categories
- Tags
  - awx

all categories | all tags | Categories | Latest | Top

Category	Topics
News & Announcements — All the latest activity in the Ansible Community. Newsletter, Ecosystem Releases, Blog	4 / month
Get Help — Need help? This is the place! Get started with Ansible, debug your playbooks, set up your tooling ... whatever your question, ask it here! Guides, FAQs & Howtos	119 / month
Project Discussions — Discuss any aspect of the Ansible Project here! This space is organized by tag, and tag generally correspond to a Working Group or Ecosystem Project . There are also some high-level tags such as mindshare , community and so on.	12 / month
Events	4 / month

Latest	
Welcome to the Ansible Community! 👋 — News & Announcements	5 — Jul '23
Connexion a l'aide de Winrm — Get Help: collections, windows	3 — 39m
Unable to parse /runner /inventory/hosts as an inventory source — Get Help: awx, collections, galaxy-ng, playbook, vmware, fedora	20 — 5h
VSCode spawn C:\WINDOWS \system32\cmd.exe ENOENT — Get Help: collections, windows, vscode-ansible	0 — 6h

https://forum.ansible.com/

Tous droits réservés ©Adlere

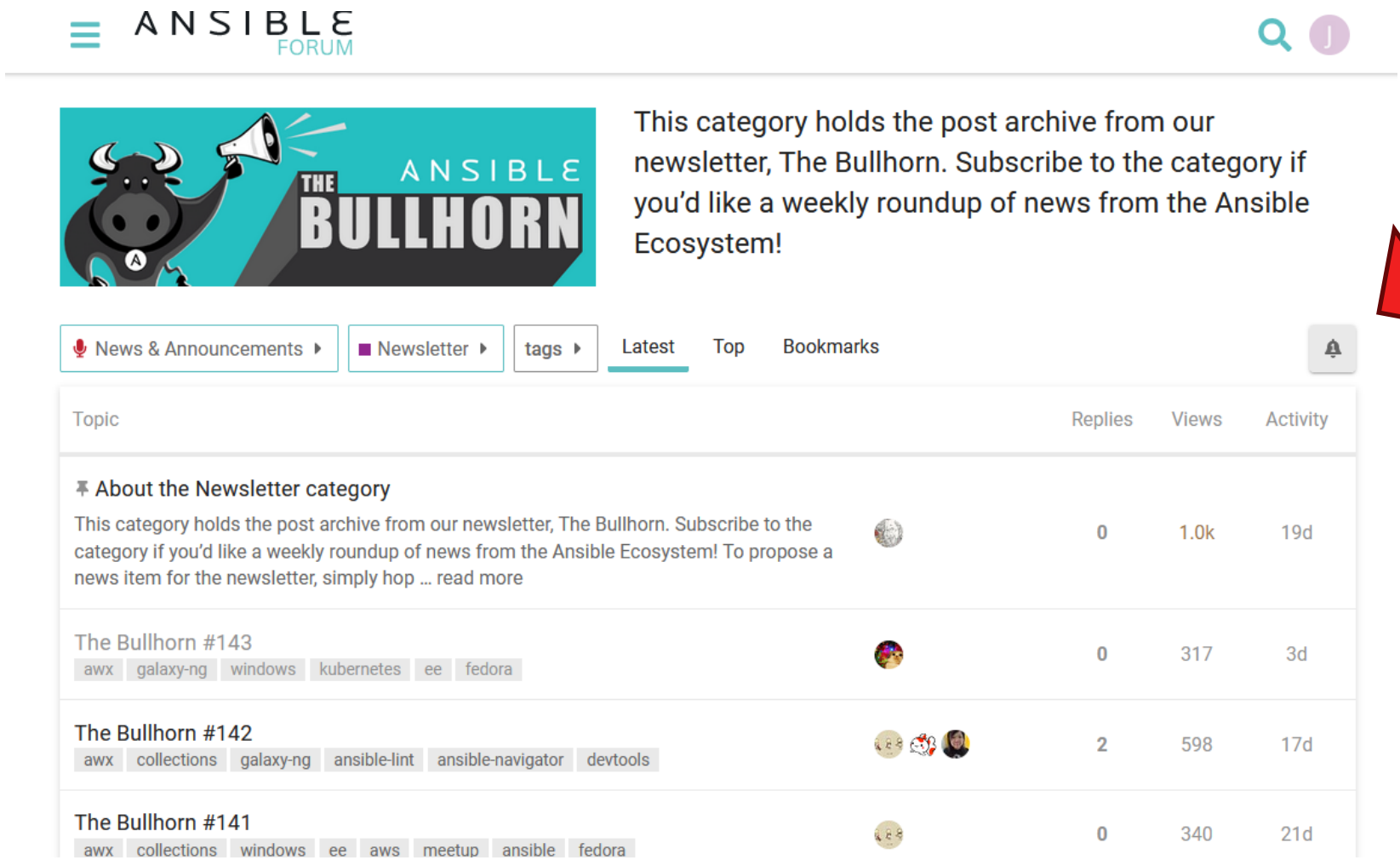
The Bullhorn

Actualité du monde Ansible et des principaux composants, dates de release, évolutions technologiques

Hebdomadaire

Inscription = aller dans la catégorie Newsletter, cliquer sur la cloche.

Jusque juin 2024 mailing liste.



Tous droits réservés ©Adlere

r/ansible sur Reddit

r/ansible | Search in r/ansible

9 | 3 | Share

u/cybette Ansible Community Team • 18 days ago

The Bullhorn #126 (Ansible Newsletter)

3 | 1 | Share

u/tigerblue77 • 13 hr. ago

How to limit the scope of variables passed to a role from the playbook?

playbooks, roles and collections

Hello, I have a working playbook that deploys Docker stacks. I want to be able to deploy these stacks without starting them. The playbook looking like this :

```
vars:
  Docker_service_number_of_replicas: 2
roles:
- role: deploy_X_Docker_container
- role: deploy_Y_Docker_container
  vars:
    ...
    Docker_stack_stopped: "true"
    ...
- role: deploy_Z_Docker_container
  vars:
    ...
```

View full post

3 | 13 | Share

u/ImpactFit211 • 1 day ago

What's today's best way to setup a local dev environment in wsl2?

Ansible - Simple IT Automation

Automation for the People! A Subreddit dedicated to fostering communication in the Ansible Community, includes Ansible, AWX, Ansible Tower, Ansible Galaxy, ansible-lint, Molecule, etc.

60K	27	Top 2%
Members	Online	Rank by size

RULES

1 Follow Ansible's Code of Conduct

Follow https://docs.ansible.com/ansible/latest/community/code_of_conduct.html

RELATED REDDITS

r/awx
2,150 members

USEFUL DOCS

Ansible Community

Ansible Collections

MODERATORS

u/mikeoquinn

u/gundalow

u/cybette

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible et les IA génériques

- D'une façon générale, les IA savent produire des playbooks ou morceaux de playbooks exploitables
- La qualité des réponses est variable, on a déjà vu des références à des modules ou filtres inexistant
- Attention à la confidentialité des données

Clipart d'illustration conçu avec Microsoft Designer®

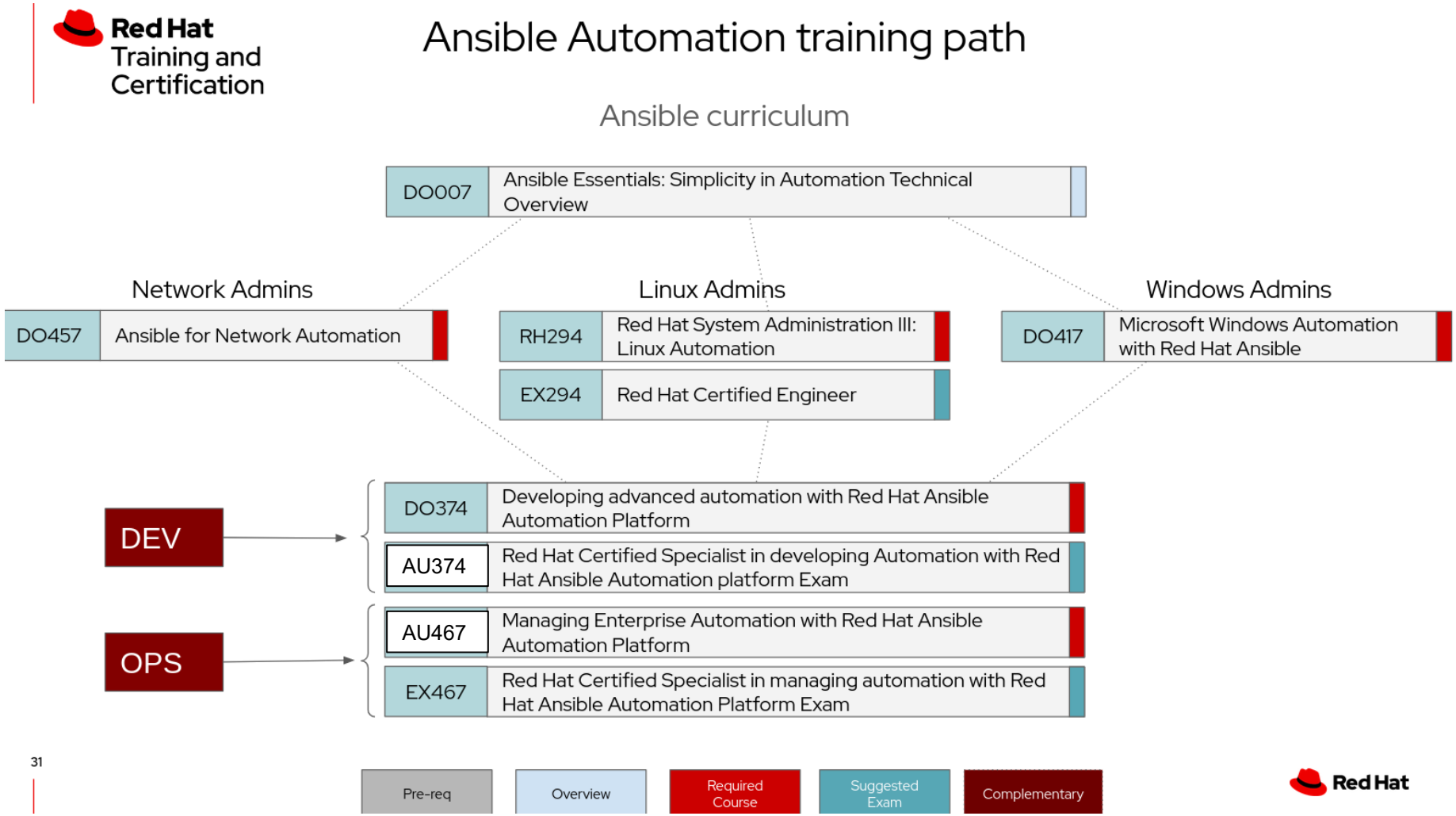
ChatGPT	OpenAI	https://chatgpt.com
Claude AI	Anthropic	https://claude.ai
Gemini	Google	https://gemini.google.com/
Le Chat	Mistral	https://chat.mistral.ai
LLaMa	Meta/Facebook	https://www.meta.ai/
Bing Copilot	Microsoft	https://copilot.microsoft.com/
Grok2	Twitter / X	Depuis l'application mobile, pour les abonnés X Premium/premium +
DeepSeek R1	DeepSeek	https://www.deepseek.com/

« Globalement, elle [l'IA] *me donne un début de solution mais je repasse toujours derrière »*

Mon collègue

Tous droits réservés ©Adlere

https://www.ansible.com/products/training-certification



Cheminement de formation Ansible

Tous droits réservés ©Adlere

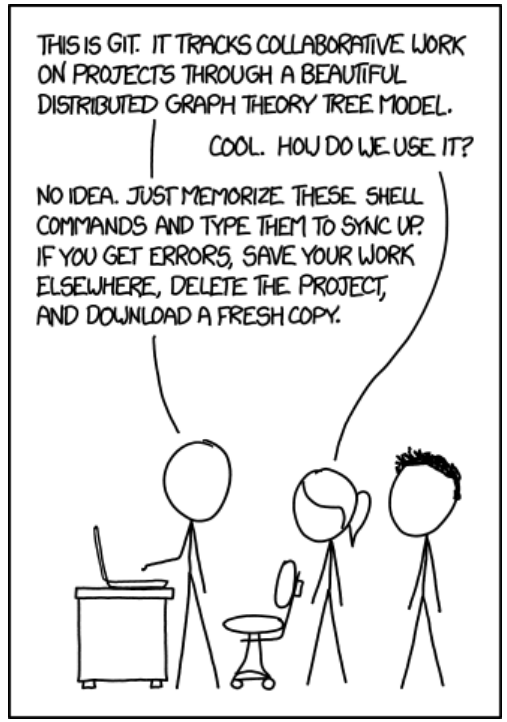
Ansible et Git

Recommandations génériques

- Ansible travaille avec une myriade de fichiers textes / YAML
  - il est recommandé de versionner les playbooks et autres composants texte Ansible
  - il ne faut pas stocker de secrets dans un repository Git
  - il ne faut pas stocker de binaires dans un repository Git
  - mettre au point un système de branches et de tags (Gitflow)
  - il faut faire des commits sur des unités de travail
  - travailler en local et pousser le code, éviter le développement dans l'interface web

Commandes usuelles

```
git config -l (system =/etc/gitconfig; global=~/.gitconfig; local = .git/config)
git config --global user.name="JKL"
git config --global user.email="mail@example.org"
git clone http://FQDN/repo.git
vi .gitignore
git add .
git commit -m "Message signifiant"
git push
```



© XKCD

Tous droits réservés ©Adlere

Installation

- Au niveau du système (pas recommandé)
  - `dnf install ansible-core / apt install ansible-core`

- Au niveau d'un utilisateur (recommandé)
  - disposer de python3
  - créer un virtual env
    - `python3 -m venv <nom du virtual env>`
  - activer le virtual env
    - `. ./<virtual env>/bin/activate`
  - installer ansible-core ou ansible
    - `python3 -m pip install ansible-core` // ou ansible
    - `python3 -m pip install ansible-navigator`
    - […]
    - contrôler : `ansible --version`
  - `deactivate` pour sortir du virtual env

Tous droits réservés ©Adlere

Installation depuis le repository git

- Pré-requis : environnement Python impeccable
  - version appropriée de Python (avril 2024 : au moins Python 3.10 pour ansible-core 2.18)
  - Cohérence dans `alternatives --list` (RHEL, pour Debian : `update-alternatives`)
  - module pip
    - RHEL : `python3.11-pip`
    - attention, `pip` est lié à la version de Python

- Ensuite :

```
$ mkdir ansible-git
$ cd ansible-git
$ git clone https://github.com/ansible/ansible.git .
$ source ./hacking/env-setup
$ python3 -m pip install --user -r requirements.txt
$ ansible --version
```

Tous droits réservés ©Adlere

Merci